

名称 | 领域 | 颗粒度等级——关系边、诊断标签整页并入卡头，不另外分页

名称：_____ 领域：_____

背景

颗粒度：☐ 核心卡 ☐ 简单标签

卡片标签（可复选）

☐ [有分支] ☐ [连续链] ☐ [存在性可分离] ☐ [前提依赖] ☐ [纯约定]

互斥二选一：☐ [通用技巧]（WHAT不能省） ☐ [一次性结论]（WHAT可省需注明原因）

摘要 • WHY / WHAT / APPLY（各一行，完整内容见对应页）

WHY：_____ 视角①②③：_____ CHECK/分支/CAN：_____

关系边 RELATIONS —— 没有边=孤岛，自检时第一个要抓

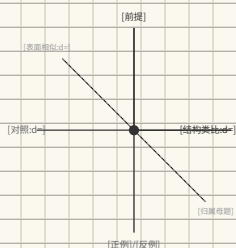
[前提]：A是B成立的必要基础

[结构类比:d]：已过候选推理测试——由共享结构能否推出一个具体、可验证的新预测

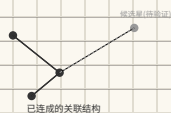
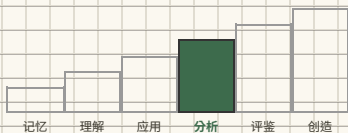
[表面相似:d]：感觉像但未验证，不计入网络整合度

[对照:d] / [正例][反例] / [归属母题]：对照须点名分歧的具体维度；举例支持/举反例排除；归属母题需≥3实例+候选推理测试双达标

△边指向的目标本身若还标[未决]，这条边暂不计入"关联结构"的SOLO判定



诊断标签 BLOOM • SOLO —— 隔一阵子重新评估，不是造卡当下就定案



判准：不是"边多就算"，而是"这些边能不能实际参与推理"——装饰性连线不算，[表面相似]不算有效整合。△边指向的目标未验证（[未决]），暂不计入SOLO判定。

页数索引

背景 • • • • • 页

构造思路 • • • • • 页

WHY • • • • • 页

WHAT • • • • • 页

APPLY • • • • • 页

过程日志 • • • • • 页

WHAT

APPLY

从宽泛情境，一层层收窄到精确问题——框变窄，不是变小，字照样写满整框

理解问题信心分(动笔前) 1○ 2○ 3○ 4○ 5○ 写完后重打一次 1○ 2○ 3○ 4○ 5○

背景

第一段 · 情境（最宽）

给1~2个引出问题的具体情境。若给2个，第二个最好共用第一个的具体对象、只换一个变量对照。须选同一领域的对象，不牵扯出需要额外背景知识的领域。

构造

第二段 · 精确对象 + 情境语言搭配（收窄）

写成精确的数学对象/式子；一般化之后不能脱离情境语言。可精确写出的形式，先给形式、再给动机。

第三段 · 精确对应的问题（最窄）

必须精确对应回第一段的具体对象，不能写成脱离情境的泛问句。

WHY

第四段 · 历史线 + 联系（不属于收窄这条主线，另起一段）

历史线：具体到当时是谁、什么年代、卡在哪个矛盾，标[历史起源]。联系：历史事件跟第一段情境是不是同一困境的一次具体发生——挖不到有意义的联系就不写，不用硬凑。

WHAT

APPLY

PS · 四段合起来要让读者知道五件事：为什么需要、为什么出现、出现原因、如何被想出来、什么情境下的问题逼出来的。

可选——仅当有巧妙构造/技法时才写；多条追问路径，最后收敛成同一个计划

背景

候选登场

提出候选工具、交代“为什么会想到测试它”，明确不下结论。必须往回追溯已经确立的“要求”，说明怎么摸索到这个具体候选形式的——不能让候选人像是凭空被选中的。

构造

② 路径·追问①

主动自问的启发式问句，只记录问过什么、指向什么方向，不放完整推导（推导挪去WHY）

【追问·_____】

→(答案，完整推导见WHY)

② 路径·追问②（若有）

同一份“要求”下摸索出的另一条问句，不是重复——不同问题指向同一个计划

【追问·_____】

→(答案，完整推导见WHY)

计划（收尾——所有路径收敛在这里）

打算证什么、用什么方法证、范围划在哪里。必须说明为什么是这个顺序、为什么这几步合起来才够——不是并列清单。

WHY

判准（跟背景第四段区分）：逻辑上可重复撞见的困境 → 构造思路；历史上绑定人事时地 → 背景第四段。只有一条追问路径时，右侧追问②留空即可，不用硬凑第二条。

WHAT

APPLY

完整教学稿，不压缩——同时服务“教会零基础的人”和“复习加深理解”

落笔/写完各打一次理解信心分(1-5)。至少两个失效模式不同的正交视角——每个视角的失效模式，必须能在APPLY·CHECK里找到对应检查项。推理走到关键转折点插入追问点：问题→读者自己想过一次→答案。

认识论地位锚点格式：

[地位:证明/归纳/

近似(框架)/约定/

公设(框架)]

[见WHY视角]

失效模式对应

APPLY·CHECK-

来自构造思路

路径追问

视角/借镜视角

写作规则：

(1)对应表

(2)可核验推论

背景

构造

WHY

WHAT

APPLY

写完跑八点自我检查+符号绑定检查（人名/零基础/路径/精确/具体化/工具选择/证明链完整性/新角色登场）——其中⑦证明链完整性检查最重要：贴[地位:证明]前，往回追溯每一步只能归进“已确立结论/[前提]边/已标公设或归纳”三类之一。

紧接WHY之后，换视角重讲一次——至少三个视角，不设上限

背景

构造

WHY

WHAT

APPLY

WHY

视角①

☐ 视角 ☐ 借镜视角(强烈建议至少1个)

对应表：____ ↔ ____

视角②

☐ 视角 ☐ 借镜视角(强烈建议至少1个)

对应表：____ ↔ ____

视角③

☐ 视角 ☐ 借镜视角(强烈建议至少1个)

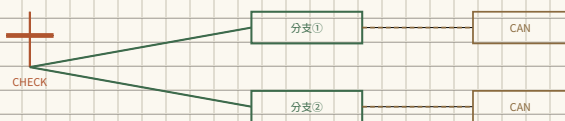
对应表：____ ↔ ____

视角(借外部工具箱重讲自己) / **借镜视角**(拿外部对象E，透过对应动作M，发现共享结构——强烈建议每张卡至少写一个，除非真的想不出来，想不出来要注明"已尝试寻找，未找到")。检验句：「讲完后读者对谁的理解变多了？」——两种都要过写作规则：(1)显式列出对应表 (2)导出一个读者能独立核对的具体事实。

五个方向延伸 (推深 / 推浅 / 推广 / 推窄 / 翻译)

每个方向写完自问洞见检查——"拿掉这句话，读者会不会真的损失理解？"纯粹陈述一个事实不够格，挖不到不用硬凑。△ 与APPLY强制分离，"知道原理"≠"会做题"。

能不能用 / 怎么用 / 用了能干嘛——每条内容句尾都要挂来源标签[源:]



|| = CHECK关卡 (过不了不能往下选) → 分岔=分支 → CAN (选填, 某能力只属于该分支时写在分支末端)

CHECK (必填)

不管走哪条分支都要先过的前置关卡。
判准：众多分支里多一种→归分支；不管走哪条现在全都不能选→归CHECK。
允许两段式：看到原始情境X→做变换/识别动作→变成能判断的Y→检查Y→结论

来源 [源:]

CAN (选填)

只问"下游解锁了什么原本做不到的具体问题", 跟卡片类型无关, 挖不到不用硬凑。某能力只有特定分支才有, 写在该分支末端, 不进CAN。
看到_____→就能_____

来源 [源:]

分支 (左触发 · 中流程 · 右来源)

触发点与流程左右并排对照, 位置即配对, 支持巢状多流程 (缩进表示流程内部子分支); 触发点可能需要"构造"——遇到不像的新问题, 主动想到把某东西设成认得的形式, 须用两段式写出"当时怎么想到", 没有固定程序

触发 (含构造两段式)	流程 / 步骤	来源
【看到 】		[源:]
↳ 【看到 】 (巢状子分支)		[源:]
【看到 】		[源:]

来源标签照实写, 不预先限定: [源:定义] / [源:WHY-推导X] / [源:视角X或借镜视角:标题] / [源:關係邊-X]——APPLY里任何一条内容都不能凭空冒出来, 要交代来处。

只增不改，带时间戳——方格纸最原生的用法：发生一次就涂满一格

背景

[增量] □涂满一格

新内容补充旧内容，旧的大体没错，只是不够完整

[框架冲突] 因交叉的格子

跨时间，新旧矛盾，须并排写明旧主张错在哪

[同session矛盾] 相邻两格同时涂满

同一次讲解里当场前后打架，两格紧挨着表示同时发生

构造

日期 → （每格4.2mm，跟方格纸格线对齐，往右延伸）



[日期] 每格旁标日期，写满一排接着往下一排继续

WHY

WHAT

APPLY